

Tempo Node: สถาปัตยกรรม, การ Deploy และ Know-how การแก้ปัญหา

รายงานวิจัยเชิงลึกของ Tempo — blockchain สำหรับ stablecoin payments โดย Stripe × Paradigm — พร้อมวิเคราะห์ deployment จริงใน repo นี้ (custom network "pakxenet") และ runbook สำหรับ operate/troubleshoot node

อัปเดต **14 ก.ค. 2026**

Tempo release ล่าสุด **v1.10.1**

chainId ใน repo **3773**

Image: ghcr.io/tempoxyz/tempo

สารบัญ

- [1. Tempo คืออะไร](#)
- [2. สถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค](#)
- [3. Networks & ข้อค้นพบ chainId 3773](#)
- [4. วิเคราะห์ deployment ใน repo นี้](#)
- [5. วิธี Deploy \(ทางการ\)](#)
- [6. Know-how สำคัญ \(ต้องรู้\)](#)
- [7. Troubleshooting Playbook](#)
- [8. Runbook คำสั่งประจำวัน](#)
- [9. Checklist ก่อนขึ้น Production](#)

01 Tempo คืออะไร

Tempo คือ Layer-1 blockchain ที่ออกแบบมาเพื่อ **stablecoin payments โดยเฉพาะ** (payments-first) บ่มเพาะ (incubate) โดย **Stripe** และ **Paradigm** มี Matt Huang (co-founder ของ Paradigm) เป็น CEO ระดมทุน Series A ได้ **\$500M** ที่มูลค่ากิจการ **\$5B**

100,000+

TPS เป้าหมาย

< 1 วินาที

Finality (sub-second)

< \$0.001

ค่าธรรมเนียม TIP-20 transfer

USD

จ่าย gas ด้วย stablecoin

จุดต่างจาก chain ทั่วไป:

1. จ่าย gas ด้วย stablecoin ไม่ใช่ว่า gas token ที่ออกโดยเรา

- ใช้ **gas** ด้วย **stablecoin** — ใช้ของของ gas token ที่ is the power
- **Payment lanes** — เลนเฉพาะสำหรับ TIP-20 transfers ตัดปัญหา noisy-neighbor (เช่น NFT mint แย่ง blockspace)
- **Compliance ระดับ protocol** — TIP-403 Policy Registry รองรับ blacklist/allowlist และ memo ตามมาตรฐานธนาคาร ISO 20022
- **Native smart accounts** — batched payments, fee sponsorship, scheduled disbursements, WebAuthn
- พันธมิตรออกแบบ: Anthropic, OpenAI, Visa, Deutsche Bank, Shopify, Nubank, Revolut ฯลฯ

02 สถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค

เลเยอร์	เทคโนโลยี	ความหมายเชิงปฏิบัติ
Execution	Reth SDK (Rust)	Flag ของ node ส่วนใหญ่เป็นแบบเดียวกับ reth (<code>--datadir</code> , <code>--http.api</code> , <code>--trusted-peers</code>) — knowledge ของ reth ใช้ต่อได้เลย
Consensus	Simplex Consensus (Commonware)	Finality ต่ำกว่า 1 วินาทีในสภาวะปกติ; validator set ยังเป็นแบบ permissioned
EVM	เข้ากันได้เต็มรูปแบบ (target Osaka hardfork)	ใช้ Solidity, Foundry, ethers/viem ได้ปกติ — สังเกต genesis ใน repo นี้มี <code>osakaTime: 0</code>
License	Apache 2.0 / MIT (dual)	Fork มาทำ private network ได้ — ซึ่งคือสิ่งที่ repo นี้ทำอยู่

ประเภทของ node มี 3 ประเภทหลัก:

- **Validator** — ร่วม consensus, ใช้ `--consensus.signing-key` + `--consensus.fee-recipient` (ต้อง whitelist โดยทีม Tempo บน network ทางการ)
- **RPC node** — ใช้ `--follow` ตาม finalized head จาก network โดยไม่ร่วม consensus
- **Standby node** — สำรองสำหรับ failover ของ validator

03 Networks และข้อค้นพบสำคัญ: chainId 3773

NETWORK	CHAIN ID	RPC	สถานะ
Tempo	4217	https://rpc.tempo.xyz	ทางการ
Mainnet			

Moderato Testnet	42431	https://rpc.moderato.tempo.xyz	ทางการ — แอน Andantino (8 ม.ค. 2026)
pakxenet (repo นี้)	3773	<a href="http://<host>:8545">http://<host>:8545 (local)	Custom / Private

ข้อค้นพบจากการวิจัย

chainId 3773 ใน config/genesis.json ไม่ตรงกับ network ทางกระดานของ Tempo เลย — นี่คือ **Tempo network ส่วนตัว (custom genesis)** ที่ boot จาก upstream node 204.168.179.190 ผ่าน trusted peer + follow mode

ผลที่ตามมา: snapshot ทางกระดาน (`tempo download --chain mainnet|moderato`) **ใช้กับ network นี้ไม่ได้**, faucet/explorer ทางกระดานใช้ไม่ได้ และ genesis.json ต้องตรง byte-ต่อ-byte กับของ upstream ไม่จั่น sync ไม่ขึ้น

รายละเอียดใน genesis ของ pakxenet ที่น่าสนใจ: epochLength: 21600 , hardfork schedule แบบ Tempo (t0Time – t7Time โดย t4–t7 เป็น timestamp ในอนาคตปี 2026) และ pre-deploy contract เช่น Permit2 (0x...22d473...78ba3) ใน alloc

04 วิเคราะห์ deployment ใน repo นี้ (docker-compose.yml)

```
services:
  full-node:
    image: ghcr.io/tempoxyz/tempo:latest      # ▲ :latest – เสี่ยง breaking change
    network_mode: host                       # ▲ ทุกพอร์ตออกสู่ host โดยตรง
    command: >
      node
      --chain /config/genesis.json           # custom genesis (chainId 3773)
      --datadir /data/full-node
      --trusted-peers enode://5117...3de3@204.168.179.190:6001
      --port 9001 --discovery.port 9001      # P2P (ค่า default คือ 30303)
      --discovery.v5.port 9005
      --authrpc.port 9003
      --http --http.addr 0.0.0.0 --http.port 8545
      --http.api all                         # ▲ เปิด API ทุกชุดรวม admin/debug
      --follow ws://204.168.179.190:18546   # ตาม finalized head จาก upstream
```

สิ่งที่ config นี้บอกเรา: node นี้เป็น **RPC/full node แบบ follow mode** — ไม่ validate เอง แต่เชื่อม WebSocket ไปยัง node ต้นทางที่ 204.168.179.190 เพื่อตาม chain head และใช้ trusted peer ตัวเดียวกันเป็นแหล่ง sync ข้อมูล P2P

ประเด็น	ระดับ	คำแนะนำ
--http.api all + --http.addr 0.0.0.0 + host networking = เปิด admin/debug API สู่ทุก interface	ความเสี่ยงสูง	จำกัดเป็น eth,net,web3,txpool,trace และ/หรือ firewall พอร์ต 8545 ให้เข้าได้เฉพาะ IP ที่ไว้ใจ
image: ...:latest	ควรแก้	Pin version เช่น :1.10.1 — custom network ที่ upstream ยังไม่อัปเดต อาจพัง ทันทีเมื่อ image ใหม่เปลี่ยน protocol
พึ่ง upstream 204.168.179.190 จุด เดียว (ทั้ง peer และ follow)	SPOF	ถ้า upstream ล่ม node จะหยุดตาม head — เพิ่ม trusted peer / follow endpoint สำรองถ้า มี
ไม่ได้เปิด --metrics	ควรเพิ่ม	เพิ่ม --metrics 127.0.0.1:9000 เพื่อต่อ Prometheus/Grafana
Log rotation (json-file 10m × 3), restart: unless-stopped, แยก volume config/data	ดีแล้ว	คงไว้

05 วิธี Deploy (แนวทางการทาง)

5.1 ติดตั้ง — เลือก 1 จาก 3 ทาง

```
# (a) Binary สำเร็จรูป — ง่ายสุด
curl -L https://tempo.xyz/install | bash
tempo --version          # อัปเดตภายหลังด้วย: tempoup

# (b) Build จาก source (ต้องมี Rust)
cargo install --git https://github.com/tempoxyz/tempo.git tempo --root /usr/local

# (c) Docker — แบบที่ repo นี้ใช้
docker pull ghcr.io/tempoxyz/tempo:<version>
```

5.2 Sync เร็วด้วย snapshot (เฉพาะ network ทางการ)

```
# Validator → --minimal (pruned) / RPC & Indexer → --archive
tempo download --chain mainnet --minimal
tempo download --chain moderato --archive
# ทับข้อมูลเดิม: เพิ่ม --force (จะเก็บ discovery-secret และ known-peers.json ไว้ให้)
```

สำหรับ pakxenet (chainId 3773) ใช้ snapshot ทางกรณีไม่ได้ — sync จาก genesis ผ่าน trusted peer หรือขอ snapshot จากผู้ดูแล upstream โดยตรง

5.3 รัน RPC node

```
tempo node \
  --datadir $HOME/tempo-node/data \
  --follow \
  --http --http.addr 127.0.0.1 --http.port 8545 \
  --http.api eth,net,web3,txpool,trace
# validator ต่างตรง: ตัด --follow แล้วใส่ --consensus.signing-key + --consensus.fee-recipient
```

5.4 Production: systemd (ทางเลือกแทน docker)

```
[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/tempo node --datadir ... --follow --http ... --metrics 9000
Restart=always
RestartSec=5
LimitNOFILE=1048576 # สำคัญ - ต้อง raise file descriptor limit
```

5.5 ตรวจสอบความถูกต้องของ release ก่อนใช้

```
# Docker image (cosign)
cosign verify ghcr.io/tempoxyz/tempo:latest \
  --certificate-identity-regexp="https://github.com/tempoxyz/tempo/" \
  --certificate-oidc-issuer="https://token.actions.githubusercontent.com"

# Binary (GPG) - fingerprint: EE3C 5D41 EA96 3E89 6F31 0EC3 CBBF A54B 20D3 3446
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EE3C5D41EA963E896F310EC3CBBFA54B20D33446
gpg --verify tempo-v1.1.0-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.gz.asc
```

6.1 Hardware ตามสเปกทางการ

บทบาท	CPU	RAM	STORAGE	NETWORK
RPC node (min → rec.)	16 → 32+ cores	32 → 64 GB	1 → 2 TB NVMe	1 → 10 Gbps
Validator (min → rec.)	8 → 16+ cores	16 → 32 GB	100 GB → 1 TB NVMe	1 Gbps

กฎเหล็กเรื่อง STORAGE

Execution state **ต้องอยู่บน local NVMe เท่านั้น** — เอกสารทางการระบุชัดว่า EBS, GCP Persistent Disk, Azure Managed Disk, NAS, SAN **ไม่รองรับ** (แยก consensus state ไปดีสก์ช้ากว่าได้ด้วย -- `consensus.datadir`)

6.2 ระบบปฏิบัติการต้อง tune

- **เวลา:** ใช้ chrony หรือ ntpd — เอกสารระบุว่า systemd-timesyncd ไม่พอ (consensus ไวต่อ clock drift)
- **เครือข่าย:** เปิด BBR congestion control + fq packet scheduler
- **File descriptors:** `nofile 1048576` ใน `limits.conf` / `LimitNOFILE`

6.3 แพนฟังก์พอร์ท

พอร์ท (DEFAULT)	หน้าที่	REPO นี้ใช้	เปิด PUBLIC?
30303 tcp/udp	P2P execution + discovery	9001 (+ discv5 9005)	เปิดได้ (จำเป็นต่อ peering)
8000	P2P consensus (validator เท่านั้น)	—	เฉพาะ validator
<u>8545 / 8546</u>	HTTP / WS JSON-RPC	8545 (0.0.0.0)	ไม่ควร — bind localhost หรือ firewall
8551 (authrpc)	Engine API ภายใน	9003	ห้ามเด็ดขาด
9000	Metrics (Prometheus)	ยังไม่เปิด	internal เท่านั้น

6.4 กฎที่คนพลาดบ่อย (จากประสบการณ์ community)

- ห้ามรัน RPC node กับ validator บนเครื่องเดียวกันโดยไม่แยกพอร์ต — ชนกันที่ [30303/8545](#)
- ห้ามให้สอง instance ใช้ --datadir เดียวกัน — database จะพังทันที (MDBX ไม่รองรับ multi-writer)
- ดิสก์จริงโตเกินเอกสาร — testnet snapshot ~190 GB บีบอัด แตะออก 300 GB+; เพื่อพื้นที่อย่างน้อย 2 เท่าเสมอ
- ก่อนอัปเกรด version ต้องเช็กหน้า Network Upgrades — แต่ละ network บังคับ version ขึ้นต่ำไม่เท่ากัน (ยิ่ง custom network ต้องตาม upstream เป็นะ)

07 Troubleshooting Playbook

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
Block ไม่ขยับ / sync ค้าง	Upstream follow endpoint ล่ม หรือ WS หลุด	เช็ก docker logs หา error ของ --follow ; ทดสอบ curl /websocat ไปที่ ws://204.168.179.190:18546 ; restart container (follow จะ reconnect เอง)
ไม่มี peer เลย (net_peerCount = 0)	Firewall บล็อกพอร์ต P2P (9001/9005) หรือ enode ของ trusted peer เปลี่ยน	เปิด udp+tcp 9001, udp 9005; ขอ enode ล่าสุดจากผู้ดูแล upstream แล้วอัปเดต --trusted-peers
Node ปฏิเสธ block / "invalid genesis" / fork mismatch	genesis.json ไม่ตรงกับ upstream หรือ version ของ image เปลี่ยน	ตรวจ chainId ด้วย eth_chainId (ต้องได้ 0xebd = 3773); pin image version ให้ตรงกับ upstream; ถ้า genesis เปลี่ยน ต้องลบ datadir แล้ว sync ใหม่
Database corruption / node crash วนซ้ำ	สอง instance แอช datadir, ดิสก์เต็ม, หรือ kill -9 ระหว่างเขียน	เช็ก df -h ; ยืนยันว่ามี container เดียวที่ใช้ ./data ; แก้ไม่ได้ให้ลบ data/full-node แล้ว sync ใหม่จาก trusted peer (หรือขอ snapshot จาก upstream)
Port already in use	network_mode: host ชนกับ service อื่นบน host	sudo lsof -i :8545 / :9001 หาตัวจอง แล้วย้ายพอร์ตฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
RPC ช้า / timeout ชั่ว sync	ดิสก์ไม่ใช่ NVMe จริง หรือ IOPS ต่ำ (network-attached)	ย้าย datadir ลง local NVMe — ชื่อนี้เอกสารทางการถือเป็น hard requirement

เวลาเพี้ยน →
consensus/validation
error แปลก ๆ

clock drift (ใช้
systemd-timesyncd)

ติดตั้ง chrony แล้วใช้ chronyc tracking

เฉพาะ CUSTOM NETWORK

ปัญหาส่วนใหญ่ของ pakxenet จะไล่กลับไปที่ 2 อย่าง: (1) **upstream 204.168.179.190 ล่มหรือเปลี่ยน config** และ (2) **image :latest อัปเดตแล้ว protocol ไม่ตรงกับ upstream** — ให้เช็คสองอย่างนี้ก่อนเสมอ

08 Runbook คำสั่งประจำวัน

```
# สถานะ + log สด
docker compose ps
docker compose logs -f --tail 100 full-node

# เช็ค chain id (ต้องได้ 0xebd = 3773)
curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_chainId","params":[],"id":1}' http://127.0.0.1:8545

# block ล่าสุด - รันซ้ำ 2 ครั้งห่างกัน 5 วิ ถ้าเลขขยับ = sync เติบโตอยู่
curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_blockNumber","params":[],"id":1}' http://127.0.0.1:8545

# จำนวน peer และสถานะ sync
curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"net_peerCount","params":[],"id":1}' http://127.0.0.1:8545
curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_syncing","params":[],"id":1}' http://127.0.0.1:8545

# พื้นที่ดิสก์ของ chain data
du -sh data/full-node && df -h .

# restart แบบปลอดภัย (graceful - อย่า kill -9)
docker compose restart full-node
```

09 Checklist ก่อนขึ้น Production

- ✓ Pin image version (เช่น `gnrcr.io/tempoxyz/tempo:1.10.1`) หรือ : `latest` และ verify ด้วย `cosign`
- ✓ เปลี่ยน `--http.api all` → `eth,net,web3,txpool,trace`
- ✓ Firewall: เปิดเฉพาะ 9001 (tcp/udp) + 9005 (udp); ปิด 8545/9003 หารถภายนอก
- ✓ เพิ่ม `--metrics 127.0.0.1:9000` + Prometheus alert เมื่อ block height หมดถึง > 60 5